Template Document

Academic Support Agent

February 19, 2025



lgebra Linear

Tarefa 5

UNIDADE 4 - TRANSFORMA ES LINEARES
4.1 - Defini o e propriedades.
4.2 - Transforma es lineares no plano e no espa o.
4.3 - N cleo e imagem de uma transforma o linear.
4.4 - Matriz associada a uma transforma o linear.
4.5 - Opera es com transforma es lineares.
4.6 - Operadores lineares e operadores invers veis.
4.7 - Operadores ortogonais e sim tricos.

Prof. Jos Ant nio Trindade Borges da Costa
Tutora: Dion ia Migotto
Aluno: Tiago Cardoso Floriano
Matr cula: 202021740

ATIVIDADE 1, 5) Dada a fun o $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, definida por T(x, y) = (x+ky, x+k, y), verificar para quais dos seguintes valores de k, T uma transforma o linear:

a. $k = x$

SOLU O:
Tomando o exemplo 1 (p. 142) [1], e considerando $\vec{u} = (x_1, y_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2)$, teremos em $T(\vec{u} + \vec{v})$:

$$\begin{aligned} T(\vec{u} + \vec{v}) = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = \\ ((x_1 + x_2) + (x_1 + x_2)(y_1 + y_2), (x_1 + x_2) + (x_1 + x_2), (y_1 + y_2)) = \\ ((x_1 + x_2) + (x_1 y_1) + (x_2 y_2), (2x_1 + 2x_2), (y_1 + y_2)) = \\ ((2x_1 y_1 + 2x_2 y_2), (2x_1 + 2x_2), (y_1 + y_2)) = \\ ((2x_1 y_1, 2x_1, y_1) + (2x_2 y_2, 2x_2, y_2) = \\ T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) = \\ T(\vec{u} + \vec{v}) \end{aligned} \tag{1}$$

References

[1] FERREIRA, In s Farias, *lgebra Linear*, UAB-UFSM, 2010.

[2] LEON, Steven J., *lgebra Linear com Aplica es*, 9th ed. Rio de Janeiro: LTC; 2018. ISBN: 978-85-216-3577-2.